UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Carrera de Ingeniería Ambiental

PROYECTO INTEGRADOR

Matemática II: Cálculo Integral

Fase 1: Formulación y delimitación

Precipitación acumulada y volumen pluvial en la Zona Sur del cantón Loja

Clima y condiciones atmosféricas

Equipo 6

Integrantes

Criollo Sara
Medina Gualán Lady Lissethe
Salazar Valdiviezo Lisseth Alexandra
Verdesoto Ortiz Alejandra Nicole
Sandoval Mendoza Lisbeth Liliana

Loja, 8 de octubre de 2026

1. Delimitación del problema

El trabajo se enfocará en la Zona Sur del cantón Loja y no incluirá celdas de la Zona Norte. Para representar el área se utilizará la cuadrícula asignada de 100 celdas contiguas, distribuidas en 10 filas y 10 columnas. Cada celda tiene una superficie de 25 ha ($500\,\text{m} \times 500\,\text{m}$); por tanto, el área analizada suma 2.500 ha.

La información cubrirá 72 meses, desde enero de 2019 hasta diciembre de 2024, con registros mensuales para cada celda. La precipitación CHIRPS será el dato central del estudio. Los registros sobre días secos y húmedos, viento CHELSA y precipitación de meses anteriores se usarán como información complementaria. Antes de realizar cálculos se revisará que las series temporales de CHIRPS y CHELSA cumplan los criterios de integridad disponibles.

El análisis buscará el intervalo de seis meses consecutivos con la mayor precipitación acumulada en el área y estimará el volumen de lluvia correspondiente. Quedan fuera del alcance los datos de 2025, la Zona Norte y las variables que no estén incluidas en las bases proporcionadas.

2. Pregunta central

Pregunta de investigación. ¿Qué volumen total de precipitación se acumula sobre las 100 celdas de la Zona Sur del cantón Loja durante la ventana de seis meses consecutivos más lluviosa del periodo 2019–2024, obtenido como la integral de la tasa de precipitación respecto al tiempo, y cómo puede formularse mediante una integral la fuerza hidrostática que ejercería la escorrentía sobre una sección receptora definida?

3. Variables seleccionadas

Para estudiar la lluvia se emplean las mediciones meteorológicas y espaciales descritas a continuación. La tabla también distingue los valores que se obtendrán mediante el modelo de los datos de entrada. El índice i identifica una de las 100 celdas cuando una magnitud se expresa por celda.

Variable	**Descripción para el estudio**	**Símbolo**	**Clasificación**
Lluvia mensual (CHIRPS; `chirps_precipitacion_acumulada_t1_mm`)	Profundidad de lluvia registrada en una celda durante cada mes.	P	Dato de entrada
Tasa de precipitación	Cambio de la profundidad acumulada respecto al tiempo, $p(t) = dh/dt$.	$p(t)$	Derivada de P
Días lluviosos	Cantidad de días del mes en los que se registró lluvia.	d_h	Dato de entrada
Días sin lluvia	Cantidad de días del mes en los que no se registró lluvia.	d_s	Dato de entrada
Viento mensual (CHELSA; `chelsa_sfcwind_media_t1_ms`)	Velocidad media del viento en superficie durante el mes.	u	Dato de entrada
Lluvia antecedente (`prev2m`, `prev3m`)	Acumulación de precipitación correspondiente a los dos y tres meses previos.	P_{2m}, P_{3m}	Datos de entrada
Mes de registro (`t_mes`)	Posición del registro dentro de la serie de 72 meses.	t	Índice temporal
Ubicación de celdas (`x_local_m`, `y_local_m`)	Coordenadas de cada celda dentro de la cuadrícula; las celdas vecinas están separadas por 500 m.	x, y	Índices espaciales

Variable	Descripción para el estudio	Símbolo	Clasificación
Superficie de celda	Área fija de cada cuadrado de 500 m por lado.	A_c	Constante
Densidad del agua	Masa de agua por unidad de volumen, adoptada para el modelo de fuerza.	ρ	Constante
Aceleración gravitacional	Aceleración usada para representar el efecto de la gravedad sobre el agua.	g	Constante
Geometría de la sección	Profundidad del agua y ancho de la sección receptora a lo largo de y.	$h(y), w(y)$	Por medir o definir
Volumen en una celda	Volumen de lluvia correspondiente a una celda durante el periodo analizado.	V_c	Resultado calculado
Volumen de la zona	Suma de los volúmenes pluviales estimados para las 100 celdas.	V_T	Resultado calculado
Fuerza hidrostática	Fuerza que el agua ejercería sobre la ladera o el cauce considerado.	F	Resultado del modelo

4. Definición de unidades de medida

Las mediciones de precipitación están expresadas en milímetros y el tiempo está organizado en meses. Para aplicar el modelo en el Sistema Internacional, la lámina se convierte a metros y el tiempo a segundos. La conversión mensual indicada abajo utiliza la aproximación de 30 días por mes.

Magnitud	Símbolo	Dim.	Unidad SI	Símbolo	Conversión o valor
Precipitación mensual	P_i	L	Metro	m	$1\,\text{mm} = 10^{-3}\,\text{m}$.
Tasa de precipitación	$p_i(t)$	LT^{-1}	Metro por segundo	m/s	$1\,\text{mm/mes} \approx 3{,}86 \times 10^{-10}\,\text{m/s}$.
Días secos y húmedos	d_s, d_h	T	Segundo	s	$1\,\text{día} = 86\,400\,\text{s}$.
Velocidad del viento	u	LT^{-1}	Metro por segundo	m/s	El dato CHELSA ya está expresado en m/s.
Precipitación antecedente	P_{2m}, P_{3m}	L	Metro	m	$1\,\text{mm} = 10^{-3}\,\text{m}$.
Tiempo	t	T	Segundo	s	$1\,\text{mes} = 30\,\text{días} = 2{,}592 \times 10^{6}\,\text{s}$.
Coordenadas	x, y	L	Metro	m	Los datos espaciales se registran en metros.
Área de celda	A_c	L^2	Metro cuadrado	m^2	$25\,\text{ha} = 250\,000\,\text{m}^2$.
Densidad del agua	ρ	ML^{-3}	Kilogramo por metro cúbico	kg/m^3	Valor adoptado: $1\,000\,\text{kg/m}^3$.
Gravedad	g	LT^{-2}	Metro por segundo cuadrado	m/s^2	Valor adoptado: $9{,}81\,\text{m/s}^2$.
Profundidad y ancho	$h(y), w(y)$	L	Metro	m	Se requieren valores geométricos de la sección.
Lámina acumulada	H_i	L	Metro	m	Se obtiene convirtiendo de milímetros: $1\,\text{mm} = 10^{-3}\,\text{m}$.
Volumen pluvial	$V_{c,i}, V_T$	L^3	Metro cúbico	m^3	$1\,\text{mm}$ sobre $1\,\text{m}^2$ equivale a $10^{-3}\,\text{m}^3$.
Fuerza hidrostática	F	MLT^{-2}	Newton	N	$1\,\text{N} = 1\,\text{kg m/s}^2$.
Indicadores de calidad	Q_C, Q_H	1	Adimensional	–	Se usan para revisar la integridad de los registros.